IFRS - CAMPUS ROLANTE

Microsoft SQL Server

BANCO DE DADOS II

Alunos: Felipe S. e Stefania G.
Professor: Gabriel Marchesan

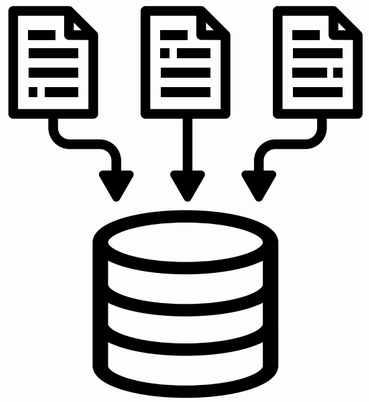
Índice

03 CONTEXTUALIZAÇÃO

06 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

09 ELEMENTOS DO SGBD

12 CONCLUSÃO



SQL Server

Contextualização

O Microsoft SQL Server é um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional desenvolvido pela Microsoft, amplamente utilizado em ambientes corporativos para armazenamento, manipulação e análise de dados.

O Microsoft SQL Server foi lançado em 1989, inicialmente em parceria entre a Microsoft, a Sybase e a Ashton-Tate. Com o tempo, a Microsoft assumiu totalmente o desenvolvimento, evoluindo ao longo dos anos até se tornar uma das principais soluções de banco de dados do mercado. Trata-se de um software proprietário, com diferentes modelos de licenciamento, incluindo versões gratuitas e pagas, sendo amplamente aplicado em sistemas empresariais, aplicações web, soluções financeiras e projetos de Business Intelligence.

SQL Server

Por que o Microsoft SQL Server é tão utilizado?

O Microsoft SQL Server é amplamente utilizado por empresas devido à sua alta segurança, desempenho, facilidade de administração e forte integração com o ecossistema Microsoft. Além disso, oferece suporte a grandes volumes de dados, ferramentas avançadas de análise e integração com a nuvem. Dessa forma, o SQL Server é considerado um dos principais Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados do mundo, sendo amplamente adotado em ambientes corporativos ao lado de outras soluções como Oracle, MySQL e PostgreSQL.

VERSÕES:

SQL Server 2025 local: Permite a instalação direta em uma máquina ou servidor, sendo indicada para ambientes onde o próprio usuário gerencia a infraestrutura.

SQL Server no Azure: Possibilita a execução do banco de dados na nuvem da Microsoft, eliminando a necessidade de gerenciamento físico do servidor e oferecendo maior escalabilidade.

SQL Server Developer: Gratuita e inclui todos os recursos da versão Enterprise, sendo voltada exclusivamente para desenvolvimento e testes, não podendo ser utilizada em produção.

SQL Server Express: Também é gratuita, porém possui limitações de recursos, sendo indicada para aplicações pequenas e podendo ser utilizada em produção em cenários mais simples.

Características técnicas

ARQUITETURA

Do ponto de vista técnico, o SQL Server adota uma arquitetura baseada em dois componentes principais:

- Database Engine: Responsável pelo armazenamento, gerenciamento e segurança dos dados.
- O Query Processor faz parte do Database Engine, sendo responsável por interpretar e otimizar consultas antes da execução.

Seu funcionamento segue o modelo cliente-servidor, no qual aplicações enviam comandos ao servidor de banco de dados, que processa e retorna os resultados.

Características técnicas

LINGUAGEM

O sistema utiliza a linguagem Transact-SQL (T-SQL), uma extensão do SQL padrão que permite maior controle por meio de estruturas de programação, como variáveis, condicionais e procedimentos armazenados.

Ele também dá suporte ao padrão SQL, aliado a extensões próprias que ampliam suas funcionalidades. O controle de transações segue o modelo ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento, Durabilidade), garantindo confiabilidade e integridade dos dados, mesmo em situações de falha.

Características técnicas

SEGURANÇA E FERRAMENTAS

Em termos de segurança, o SQL Server oferece mecanismos robustos, como autenticação integrada ao sistema operacional, controle de permissões por usuários e funções, além de criptografia de dados.

O sistema também conta com ferramentas administrativas completas, como o SQL Server Management Studio, que facilita a gestão e o monitoramento dos bancos de dados.

Elementos do SGDB

ESTRUTURA DE DADOS

O SQL Server organiza os dados de forma hierárquica, onde um servidor pode conter vários bancos de dados, e cada banco armazena objetos como tabelas, views e procedimentos. As tabelas são responsáveis pelo armazenamento dos dados em linhas e colunas, utilizando chaves primárias para identificar registros únicos e chaves estrangeiras para criar relacionamentos entre tabelas, garantindo a integridade dos dados.

RELACIONAMENTOS E ÍNDICES

Os relacionamentos entre tabelas permitem conectar informações, como alunos e cursos, evitando inconsistências. Para melhorar o desempenho das consultas, o SQL Server utiliza índices, que funcionam como um “atalho” para encontrar dados mais rapidamente, reduzindo o tempo de busca em grandes volumes de informação.

VIEWS E PROGRAMABILIDADE

O SQL Server oferece recursos como views, que são consultas armazenadas que simplificam o acesso aos dados e aumentam a segurança. Além disso, permite o uso de stored procedures, functions e triggers, que possibilitam implementar lógica diretamente no banco de dados, automatizando processos e melhorando a organização do sistema.

CONTROLE DE USUÁRIOS E SEGURANÇA

O sistema permite gerenciar usuários e permissões, definindo quem pode acessar ou modificar os dados. Esse controle é essencial para garantir segurança, especialmente em ambientes corporativos com múltiplos usuários.

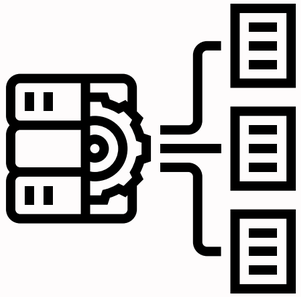
FUNCIONALIDADES EXTRAS

Como funcionalidades adicionais relevantes, o SQL Server se destaca por oferecer suporte a replicação de dados, integração com serviços em nuvem como o Azure SQL Database, ferramentas de Business Intelligence para análise de dados, mecanismos de backup e recuperação, além de otimização automática de consultas e suporte a dados semi-estruturados, como JSON e XML. Esses recursos tornam o sistema altamente escalável e adequado para diferentes cenários, desde aplicações simples até ambientes corporativos de grande porte.

Conclusão

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Microsoft SQL Server é um SGBD robusto e amplamente utilizado em ambientes corporativos, destacando-se pela segurança, desempenho e variedade de recursos. Ele oferece suporte a gerenciamento eficiente de dados, integração com a nuvem e ferramentas de análise, sendo capaz de atender desde aplicações simples até sistemas complexos. Dessa forma, o SQL Server consolida-se como uma das principais soluções de banco de dados do mercado, sendo amplamente adotado por organizações que necessitam de alta confiabilidade, desempenho e integração com tecnologias modernas.



Demonstração prática

TUTORIAL DE INSTALAÇÃO DO SQL SERVER E PRIMEIROS COMANDOS

https://youtu.be/36EHiSGpB9M